METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ EXTRAKTŮ Z NOREM

(návrh MPN 2025)

Metodika pro zpracování Extraktů z norem (návrh MPN 2025)

Autor: CTN SILMOS, únor 2026

Předmluva

i. Informativní charakter MPN

Vydání „Metodiky pro zpracování Extraktů z norem ve formě metodického pokynu pro normalizaci (MPN) má charakter informativní, nikoli závazný, jako např. MPN 1:2011 Stavba, členění a úprava českých technických norem. To znamená, že uplatnění tohoto pokynu nepředstavuje požadavek na plošné zavedení a zpracovávání Extraktů z norem u všech oborů technické normalizace, v rámci CTN a TNK.

Vydání formou MPN má charakter ověřených zásad dobré praxe, která vychází z více než patnáctiletého pilotního projektu v rámci TNK 136 Dopravní telematika. V oboru působnosti ITS (Inteligentní dopravní systémy, CEN/TC 278 a ISO/TC 204) jsou zpracovány Extrakty z více než 500 norem a normativních dokumentů, což představuje pokrytí téměř 90 % produkce. Extrakty mohou být zpracovávány i jednotlivě, jednorázově, nebo ve skupině aktuálních norem jako užitečný informativní materiál k představení jejich obsahu. Formát Extraktu z normy je úzce spojen s MPN 1:2011, takže má univerzální použití pro libovolný obor technické normalizace.

ii. Legislativní rámec vzniku Extraktů z norem

Vznik Extraktů z norem má legislativní oporu v Nařízení EU č. 1025/2012 o Evropské normalizaci, v článku 6, odrážka a) o *„poskytnutí bezplatného přístupu ke shrnutí obsahu norem“*. Přípravě tohoto nařízení předcházela důkladná analýza problematiky obsažená ve zprávě panelu odborníků pro přezkum evropského systému normalizace (EXPRESS) z února 2010 nazvaná *„Normalizace pro konkurenceschopnou a inovativní Evropu: vize pro rok 2020“*. V následném usnesení Evropského parlamentu za dne 21. října 2010 k budoucnosti evropské normalizace 2010/2051 (INI) je mj. v článcích 46, 50, 51 specifikován požadavek na *„vypracování stručného shrnutí všech evropských norem a jejich systematického, bezplatného zveřejnění na internetu*“. Formát Extraktu včetně vyhledávacího systému na www.standardland.cz tento požadavek naplňuje.

iii. Charakteristiky Extraktů v porovnání s normami

Extrakt nemůže nahradit a nenahrazuje samotnou normu, která vždy zůstane původním dokumentem, potřebným pro vlastní technickou práci. Význam zpracování Extraktů spočívá v tom, že poskytují veřejně dostupný informační materiál o existenci příslušných norem (např. na webu NNO nebo určité profesní či zájmové skupiny), uvádí důvody o potřebnosti norem, jejich účelu, použití, a tím mimo jiné působí i jako marketingový nástroj k případnému zakoupení norem, o jejichž zaměření a obsahu by bez Extraktu neexistovala podrobná povědomost.

Potřebnost vzniku Extraktů jako informačních materiálů o normách ukazuje tabulka 1 na základě srovnání převažujících nevýhod plného znění norem a výhod Extraktů.

Nevýhody norem a výhody Extraktů

NORMY	EXTRAKTY
Rozsáhlé	*Stručné (cca 5 stran)*
Složité	*Přehledné*
Anglické	*V národním jazyce*
Za úhradu	*Zdarma*
Dostupné po registraci	*Volně na webu*

ROZSÁHLÉ – STRUČNÉ

- Normy nejen z oboru ITS se stávají stále delšími, řádově v několika desítkách i stovkách stran na kus.
- Extrakt je jednotně omezen rozsahem na max. 5 stran textu.

SLOŽITÉ – PŘEHLEDNÉ

- Normy popisují stále komplikovanější předměty, procesy, postupy, v řadě souvisejících částí, souborů a odkazů.
- Extrakt je přehledný při zachování jednotné struktury a komprimace textu normy.

ANGLICKÉ – V NÁRODNÍM JAZYCE

- Evropské i mezinárodní normy jsou univerzálně zpracovávány v angličtině.
- Extrakt je překládán do národního jazyka.

ZA ÚHRADU – ZDARMA

- Normy jsou chráněny autorským právem a za jejich používání (zakoupení) se platí.
- Extrakty jsou poskytovány zdarma jako informační texty o obsahu norem s marketingovým efektem.

DOSTUPNÉ PO REGISTRACI – VOLNĚ NA WEBU

- Normy jsou zpřístupněny podle mechanismu platby, tisku aj. chráněným způsobem vůči uživateli.
- Extrakty jsou volně dostupné pro uživatele na webu s možností jejich odkazu či převzetí do webů evropských nebo národních normalizačních orgánů.

iv. Praktické odkazy a další možnosti využití

Formát Extrakt z normy představuje jeden z modulů komplexního vyhledávacího systému o normách z oboru ITS na portálu www.standardland.cz. Dalšími moduly je zpracování terminologie oboru (ITSTerminology) a „wikipedie oboru“ v podobě strukturovaných hesel (ITSPedia). Všechny tyto moduly v propojeném systému nebo i samostatně mohou sloužit pro další pokročilejší postupy vyhledávání norem podle určitého způsobu využití, zákaznických potřeb, technického řešení odkazujícího na zdrojové normy aj.

1 Termíny a definice

1.1 Norma

1.1.1 Normativní dokument (čl. 3.1.1 MPN 1:2011)

dokument vydaný národní, evropskou nebo mezinárodní normalizační organizací, který poskytuje pravidla, směrnice a charakteristiky činností nebo jejich výsledků

POZNÁMKA 1 Normativní dokument je generický termín, který zahrnuje dokumenty, jako jsou normy, technické specifikace, pravidla (správné) praxe a předpisy.

POZNÁMKA 2 Dokument může být zaznamenán na jakémkoliv médiu.

1.1.2 Norma (čl. 3.1.2 MPN 1:2011)

dokument vytvořený na základě konsenzu a schválený uznaným orgánem, poskytující pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků a zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti

POZNÁMKA Normy mají vycházet z ustálených výsledků vědy, techniky a praxe a mají být zaměřeny na podporování optimálních společenských přínosů.

1.1.3 Obsah (čl. 6.1.2 MPN 1:2011)

obsah je nepovinný úvodní prvek; uvádí se v dokumentech většího rozsahu, pokud je to účelné pro zlepšení celkové přehlednosti dokumentu a pro usnadnění jeho používání; obsah obvykle tvoří přehled kapitol, popř. článků a příloh, včetně jejich názvů; všechny uvedené prvky jsou citovány svými plnými názvy; termíny z kapitoly „Termíny a definice“ se v obsahu neuvádějí, ale je dovoleno uvádět články, které jsou názvem pro termíny sdružené do skupin, pokud jsou zařazeny (např. jde-li o rozlišení oborů, kterých se termíny týkají)

POZNÁMKA U přejímaných mezinárodních a evropských dokumentů se obsah tvoří stejně jako v přejímaném dokumentu, tj. uvádějí se stejné úrovně členících prvků.

1.1.4 Základní informační jednotka

informace vyjadřující podstatné sdělení z části dokumentu (zpravidla článku nebo odstavce)

1.1.5 Forma

způsob uspořádání informací, které tvoří obsah dokumentu (normy), do charakteristicky ozvláštněných členících prvků, podle kterých se text dělí např. na kapitoly, články, odstavce aj.

1.1.6 Formální prvky normy

soubor vybraných strukturálních prvků, které jsou definovány v obecném pokynu pro tvorbu norem a které zohledňují při redukci textu normy v průběhu zpracování Extraktu např. anotaci, předmět, obrázky, tabulky, grafy, přílohy aj.

1.2 Extrakt

1.2.1 Extrakt z normy

A. formalizovaný **dokument** (1) o výsledném **rozsahu** (2) čtyř až pěti tiskových stran, vzniklý podle proměnného **poměru redukce** (3) z původní technické normy jako její **redukovaný text** (4),

B. podle jednotné **metodiky** (5) s respektováním **formálních** (6) a **obsahových prvků** (7) normy **překladem** (8) z anglického originálu do češtiny tak,

C. aby sloužil jako zkrácený **metatext** (9) o normě v autonomním systému vyhledávání, poskytoval uživatelům plnohodnotné informace o **předmětu normy** (10) a o její **potřebnosti** (11) a současně sloužil jako zdroj **informačních jednotek** (12) pro znalostní systémy (tabulka 2).

Tab. 1: Prvky strukturované definice Extraktů

A. TEXT	B. FORMA	C. OBSAH
1. Dokument	5. Metodika	9. Metatext
2. Rozsah	6. Formální prvky	10. Předmět normy
3. Poměr redukce	7. Obsahové prvky	11. Potřebnost normy
4. Redukovaný text	8. Překlad	12. Informační jednotky

A. TEXT

(1) Dokument – Extrakt je veřejně přístupný text, vytvořený expertem podle schválených pravidel z evropské nebo mezinárodní technické normy (normativního dokumentu). Na rozdíl od stručného předmětu normy má pevnou strukturu uspořádání a uvádí podrobnější údaje.

(2) Rozsah (dokumentu, normy, Extraktu) – je vyjádřený počtem tiskových stran dokumentu; jednotně stanovený rozsah Extraktu jsou čtyři až pět tiskových stran textu při zachování stejné velikosti písma a pravidel pro uspořádání textu jako u technické normy.

(3) Poměr redukce – vyjadřuje poměr počtu tiskových stran normy a počtu tiskových stran Extraktu (např. 97 : 5). Vzhledem k požadovanému rozsahu stran Extraktu max. pět tiskových stran je poměr redukce u různě dlouhých norem různý a vyžaduje rozdílné prostředky při redukci textu.

(4) Redukce textu – Extrakt není tvořen výhradně dílčími úryvky z původního textu normy, ale z důvodu maximální obsažnosti vytváří zobecnění, úpravu formulací, soustředění hlavních myšlenek odstavců nebo větších celků do nově formulovaných vět jako svébytného dokumentu.

B. FORMA

(5) Metodika – pro zpracování Extraktů byl sestaven návrh metodického pokynu ÚNMZ „Metodika pro tvorbu Extraktů z technických norem“ (2008, 30 stran), který vychází z pravidel pro tvorbu norem (Vnitřní předpisy Část 3 Principy a pravidla pro stavbu a zpracování dokumentů CEN a CENELEC) a stanoví jednotlivé kroky, jak postupovat při tvorbě Extraktu a jaké náležitosti musí mít výsledný produkt.

(6) Formální prvky – soubor vybraných strukturálních prvků normy, které jsou definovány v pravidlech pro tvorbu norem a které se zohledňují při redukci textu normy v průběhu zpracování Extraktu (anotace obsahu, předmluva, obsah, úvod, předmět dokumentu, termíny a definice, obrázky, tabulky, matematické výrazy, poznámky a příklady, normativní přílohy, informativní přílohy).

(7) Obsahové prvky – formálně neodlišené části textu (odstavec, článek, kapitola), u nichž lze komprimací textu dosáhnout zahuštění sdělení v obsahové jádro.

(8) Překlad – významnou informační hodnotou Extraktu je jeho zpracování v českém jazyce z původního anglického originálu evropské nebo mezinárodní normy a jeho srozumitelnost a neomezená možnost zveřejnění.

C. OBSAH

(9) Metatext – Extrakt je informační text o technické normě, určený pro samostatné použití v autonomním systému vyhledávání informací o normách (projekt STANDARDLAND, www.standardland.cz).

(10) Předmět normy – prvořadou informací, kterou Extrakt obsahuje, je podrobně strukturovaný popis předmětu normy (toho, o čem norma pojednává), aniž by bylo porušeno pravidlo ochrany autorských práv (copyright), a zároveň aby bylo umožněno použít Extrakt jako marketingový nástroj k propagaci technických norem a seznámení technické veřejnosti s existencí nových norem.

(11) Potřebnost normy – informace obsažené v normě jsou v Extraktu doplněny o reálné užití normy, aby se usnadnilo rozhodování potenciálních uživatelů, zda jejich potřeby vyžadují seznámení s originálem normy v plném znění.

(12) Informační jednotky – informace vyjadřující podstatná sdělení z formálně odlišitelných a označených částí textu normy.

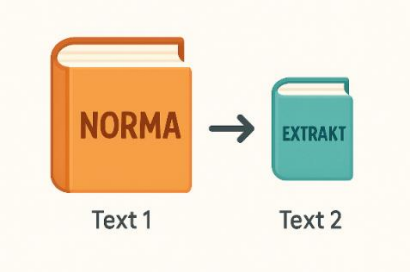
2 Principy a metody tvorby Extraktů

2.1 Principy tvorby Extraktů

2.1.1 Dva komplementární texty: norma a Extrakt

Metodický pokyn vychází z předpokladu, že ke každé NORMĚ (normativnímu dokumentu) lze zpracovat její rozsahem redukovaný a obsahem pokud možno odpovídající EXTRAKT. Řešení je postaveno na tom, že NORMA i EXTRAKT jsou dva komplementární texty, které pojednávají o stejném předmětu. Metodika pro zpracování Extraktu předkládá popis postupu, jak vytvořit Extrakt z původní normy při zohlednění obsahových i formálních prvků obou textů.

Obr. 1: Proces tvorby Extraktu z normy



2.1.2 Poměr redukce

Poměr redukce se stanoví jako podíl počtu stran původní normy a počtu stran výsledného Extraktu (zpravidla 4 až 5 tiskových stran). Poměr redukce u normy o rozsahu 30 stran je 30 : 5, tedy 6 : 1, u normy o rozsahu 100 stran je poměr redukce 100 : 5, tedy 20 : 1. Tento orientační údaj je měřítkem podrobnosti, s jakou je nutno výchozí text normy komprimovat (redukovat). Pro zpracovatele Extraktu je vodítkem, že z odstavce o délce 20 řádků by při poměru redukce 20:1 měl být do Extraktu převeden cca 1 řádek.

2.1.3 Princip tvorby Extraktů

Základní princip tvorby Extraktů spočívá v tom, aby při výrazném KVANTITATIVNÍM omezení rozsahu normy podle daného poměru redukce zůstalo v Extraktu zachováno co nejpodstatnější sdělení o KVALITATIVNÍM obsahu normy.

2.2 Metody zestručnění textu

2.2.1 Vypuštění

Vypuštění je proces, kdy se méně podstatná informační jednotka z normy zcela vynechá v Extraktu.

PŘÍKLAD Typickou strukturální částí normy, u níž může docházet k úplnému vypuštění, jsou PŘÍLOHY, zejména informativní. I přes možné úplné vypuštění celé konkrétní přílohy by měla být zachována v Extraktu informace o její existenci.

2.2.2 Zkrácení

Zkrácení je proces, kdy se informační jednotka z normy přenese do Extraktu ve stručnější podobě při zachování podstatných informací.

PŘÍKLAD Typickým „redukovaným textem“ v samotné normě je název kapitoly, který by měl výstižně popsat její věcný obsah. Soubor názvů kapitol tvoří u rozsáhlejších norem „obsah“ (čl. 1.1.3), který dává základní přehlednou informaci o normě. „Obsah“, resp. názvy vybraných kapitol tvoří rovněž základní strukturální uspořádání Extraktu. Podle závažnosti není nutné uvádět do Extraktu méně významné kapitoly normy.

2.2.3 Sloučení

Sloučení je proces, kdy se několik souvisejících informačních jednotek z normy spojí do jedné nové, shrnující informace v Extraktu. Tento tvůrčí proces zestručňování textu je v porovnání s vypuštěním nebo zkrácením nejnáročnější, protože vyžaduje od autora Extraktu plné pochopení textu a schopnost precizní nové formulace. V tomto postupu spočívá jádro tvorby kvalitního Extraktu, aby nebyl jen sbírkou citací a výstřižků.

2.3 Práce s vloženými prvky

2.3.1 Vložené prvky

Vložené prvky představují v normě (Extraktu) ty strukturální jednotky, které nejsou tvořeny lineárním textem, jako např. obrázky, schémata, tabulky, výpisy kódu aj.

2.3.2 Reprezentativní ukázky vložených prvků

Reprezentativní ukázky umožňují požadovanou redukci rozsahu normy tím, že z většího množství obrázků, schémat či tabulek se vybere jako ukázka hlavní reprezentant, který může být zejména u tabulek uvedený ve zkrácené podobě.

2.3.3 Použití obrázků

Použití obrázků v Extraktu je doporučeno tam, kde umožní snadnou orientaci o obsahu normy. Podle požadavku redukce je vybírán jeden, nejvýše dva obrázky s ústřední tematikou normy. Obrázky jsou obvykle přejímány do Extraktu v originálním provedení, ale český překlad popisků zvyšuje komfort čtení Extraktu.

2.3.4 Použití schémat

Použití schémat v Extraktu podléhá obdobnému výběru jako u obrázků, cílem je srozumitelné přiblížení obsahu normy. V překladu je vhodné změnit nebo doplnit popisky schémat v češtině. Pokud je schéma příliš obecné nebo složité, může být do Extraktu použita jen jeho část.

2.3.5 Použití tabulek

Použití tabulek v normě umožňuje zvýšit přehlednost výčtů, prvků, částí aj. V Extraktu je možné místo rozsáhlých kompletních tabulek uvést jejich zkrácenou podobu, která spočívá např. v uvedení záhlaví tabulky a jednoho či několika jejích řádků.

Tab. 2: Příklad zkrácené tabulky v Extraktu

Číslo položky	Parametr 1	Parametr 2	Parametr 3
1			
2			
…			

2.4 Informace o Extraktu

2.4.1 Informace o rozsahu textu

Informace o rozsahu normy, jednotlivých kapitol, příloh aj., vyjádřené v Extraktu počtem stran, přinášejí čtenáři přehled o stručném či naopak obšírném pojednání tématu v dané části normy.

2.4.2 Informace o počtu vložených prvků

Informace o počtu vložených prvků do konkrétní kapitoly, přílohy aj. normy, vyjádřené v Extraktu počtem obrázků, tabulek, schémat, ukazují podrobnost zpracování tématu v dané části normy.

2.5 Tabulka témat normy

V záhlaví každého Extraktu se na webu StandardLand.cz zobrazí tzv. Tabulka témat. Jedná se o expertní sedmiúrovňové znázornění hloubky technického popisu v normě. Uživatel z ní ihned pozná, zda je pro něj norma relevantní.

3 Pravidla pro zpracování Extraktu

3.1 Obecně

Pro zpracování technických norem platí jednotná pravidla. V soustavě českých technických norem (ČSN) jsou tato pravidla vydána jako metodický pokyn pro normalizaci MPN 1:2011 *Zpracování, stavba, členění a úprava českých technických norem*. Tento pokyn je v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 3:2022 a Směrnicí ISO/IEC, část 2:2021.

Extrakty, které vznikají z technických norem a normativních dokumentů, respektují jejich stavbu a členění podle citovaných pravidel.

3.2 Záhlaví

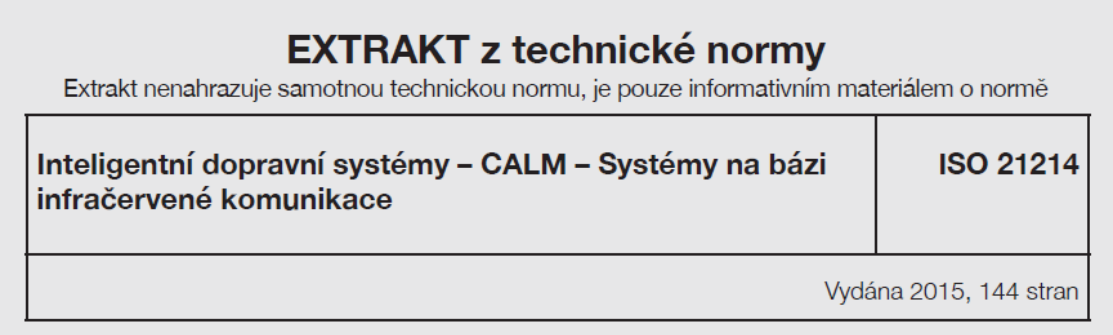
Záhlaví tvoří neměnný úvodní rámec první strany Extraktu, který je složen z těchto frází a údajů (obrázek 2):

- název: „EXTRAKT z normy / specifikace / zprávy“
- upozornění: „Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.“
- plný název normy
- označení normy zkratkou a číslem
- rok vydání normy, počet stran, případně rok zrušení

Místo přesného určení druhu normy (specifikace, zprávy) lze v textu Extraktu používat k odkazu sousloví „popisovaný dokument“.

POZNÁMKA Záhlaví odpovídá výběrově úvodnímu informativnímu prvku normy (titulní strana…) podle čl. 6.1 MPN 1:2011.

Obr. 2: Příklad záhlaví Extraktu


EXTRAKT z technické normy

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

Inteligentní dopravní systémy – CALM – Systémy na bázi infračervené komunikace	ISO 21214
Vydána 2015, 144 stran	

3.3 Obsah, čísla a názvy kapitol

Obsah normy jako přehled kapitol se v Extraktu neuvádí.

V zájmu snadnější orientace mezi Extraktem a normou přejímá Extrakt členění podle kapitol normy.

Názvy kapitol musejí odpovídat originálu.

Z hlediska potřeby redukce lze některé kapitoly normy v Extraktu vynechat.

Číslování kapitol Extraktu musí odpovídat číslování kapitol v normě, i když tím nebude zachováno (při vynechání některých kapitol) plynulé číslování Extraktu. Sděluje se to formou upozornění: „Extrakt uvádí vybrané kapitoly normy a přejímá původní číslování kapitol.“

POZNÁMKA Obsah je nepovinný úvodní prvek, který se používá v dokumentech většího rozsahu podle čl. 6.1.2 MPN 1:2011.

3.4 Úvod

Úvod je nepovinný prvek, který zpravidla vysvětluje zařazení normy do kontextu tematicky příbuzných dokumentů, resp. vysvětluje důvody, které vedly k jejímu zpracování.

POZNÁMKA V úvodu mohou být obsaženy informace, které se u normy objevují v článku 6.1.3 Předmluva nebo článku 6.1.4 Úvod MPN 1:2011.

3.5 Užití

Tento specifický prvek v normách ITS vychází ze zákonitostí nově vzniklého oboru, kde řada dokumentů má charakter technické specifikace nebo technické zprávy, což ovlivňuje bezprostřední použití v technické praxi na rozdíl od tzv. parametrických norem. V globálním měřítku vznikají normy pro aplikace s lokálně omezeným užitím. Prvek užití má proto podat přesnou informaci o okruhu uživatelů a možnostech či omezeních konkrétní normy v evropské nebo domácí praxi.

3.6 Předmět

Předmět je povinný prvek, který má stručně definovat určení a náplň normy. U souboru norem skládajících se z více částí definuje předmět konkrétně danou část normy.

POZNÁMKA Charakteristika předmětu je uvedena v článku 6.2.1 Předmět dokumentu podle MPN 1:2011.

3.7 Související normy

U tohoto prvku se rovněž projevuje vliv novosti oboru ITS a menší obeznámenost o nově vzniklých normách, a proto je často v normativních dokumentech nadužíván.

MPN 1:2011 pro stavbu norem nazývá odpovídající prvek „citované dokumenty“ a klade striktní požadavek, aby byly uváděny pouze dokumenty, na které jsou v textu odkazy a které jsou pro používání normy nezbytné.

Doporučuje se tento nepovinný prvek v rámci požadované stručnosti Extraktu silně omezit. Uvádí se jen číslo a název dokumentu. Pokud je to účelné, lze se omezit na údaj o počtu v normě uvedených souvisejících dokumentů.

POZNÁMKA Podrobnosti jsou uvedeny v článku 6.2.2 Citované dokumenty podle MPN 1:2011.

3.8 Termíny a definice

Tento prvek je obvyklou součástí norem a normativních dokumentů ITS. V Extraktu je nutné redukovat počet uvedených termínů na nezbytné množství, které umožní porozumění textu.

Uvádí se český termín (tučně, nečíslovaně), anglický termín (v závorce kurzivou), definice.

Lze použít doporučenou frázi: „Kapitola obsahuje celkem xx termínů a definic souvisejících s touto normou, z nichž nejdůležitější jsou následující:“

Na závěr kapitoly Termíny a definice se uvádí následující věta: *„Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS (www.itsterminology.org)“.*

POZNÁMKA Nepovinný prvek odpovídá popisu v článku 6.3.1 Termíny a definice podle MPN 1:2011.

3.9 Zkratky

V oboru ITS existuje významný podíl zkratek, které v praxi nahrazují víceslovné termíny.

I pro kapitolu Zkratky platí stejná pravidla minimalizace jako u termínů a definicí, tedy výhradní uvedení zkratek, které jsou v Extraktu použity.

Uvádí se zkratka (tučně), český význam zkratky, anglické znění (v závorce kurzivou).

Lze použít doporučenou úvodní frázi: *„Kapitola obsahuje celkem xx zkratek, z nichž nejdůležitější jsou následující:“*

POZNÁMKA K tomuto prvku se vztahuje článek 6.6.2 Psaní a zkracování názvů organizací, styl a zkratky v MPN 1:2011.

3.10 Kapitoly

Kapitola zpravidla představuje ucelenou část normy, která se zabývá jejím dílčím tématem. Pokud to význam kapitoly v kontextu normy umožňuje, lze ji z Extraktu vynechat a soustředit se pouze na podstatné kapitoly.

Při zpracování Extraktu se uplatní popsané principy redukce textu tak, aby byla v redukovaném rozsahu objasněna problematika pojednávaného tématu v kapitole.

Vysokou informační hodnotu pro čtenáře mají kvantitativní údaje, které charakterizují obsah a zpracování kapitoly např. s použitím těchto frází:

- „Kapitola na x stranách popisuje…“
- „Kapitola na 5 stranách s pomocí 3 schémat a 2 tabulek popisuje…“

- „Rozsáhlá kapitola (x stran) je jádrem celého dokumentu a stanovuje…“
- „Stručná kapitola (půl strany) pouze odkazuje na …“
- „V této kapitole je uvedeno 5 obrázků, které znázorňují…“
- „Rozsáhlá příloha (25 stran) obsahuje celkem 12 příkladů…“

3.11 Vložené prvky (obrázky, tabulky, schémata, výpisy kódu)

Každý vložený prvek je nutné uvést v textu přímým odkazem.

Každý vložený prvek má své samostatné označení druhu (obrázek, schéma, tabulka) a pořadové číslo v Extraktu a musí být uveden v textu přímým odkazem.

Pro nezaměnitelnou identifikaci s originálem normy se v závorce za popisem vloženého prvku uvede i jeho číslo v normě.

PŘÍKLAD odkazu v textu „Schéma je zobrazeno na obrázku 1.“

PŘÍKLAD popisku vloženého prvku „Obrázek 1 – Sestava prvků na infrastruktuře (obr. 3 popisovaného dokumentu).“

POZNÁMKA Informace o používání a úpravě vložených prvků jsou uvedeny v příslušných článcích: 6.6.5 Obrázky, 6.6.5.7 Schémata, diagramy, grafy, 6.6.6 Tabulky MPN 1:2011.

3.12 Přílohy

Pokud norma obsahuje přílohy, je důležité uvést jejich seznam přesným počtem, názvem a rozlišením, zda se jedná o přílohu normativní či informativní.

PŘÍKLAD „Příloha X (normativní). Název přílohy“.

U příloh je vhodné uvést stručně jejich obsah a rozsah.

PŘÍKLAD „Příloha B obsahuje na 18 stranách 6 různých příkladů výpočtu parametru…“. „V přílohách C až E jsou uvedeny tabelární hodnoty…“

POZNÁMKA K prvkům přílohy se vztahuje ustanovení uvedené v článcích 5.2.5, 6.3.3, 6.4.1 MPN1:2011.

3.13 Bibliografie

Bibliografie se v Extraktech uvádí výjimečně např. u dokumentů, které mapují danou problematiku jako technické zprávy.

Postačí shrnutí celkovým počtem.

PŘÍKLAD “Bibliografie uvádí celkem 32 výzkumných zpráv a dokumentů…“

4 Pravidla pro připomínkování Extraktů

4.1 Extrakt jako konsensuální dokument

Norma jako zdroj a předobraz Extraktu vzniká konsensuálním způsobem na základě vypořádání připomínek podle zavedených pravidel a postupů připomínkového řízení.

Jako dobrá praxe se osvědčilo projednat zpracované Extrakty před zveřejněním rovněž formou připomínkového řízení. Předmětem připomínkového řízení nejsou informace a údaje obsažené v normě/Extraktu jako věcně schváleného dokumentu. Předmětem připomínek je formální zpracování

Extraktu v souladu s jednotnou metodikou, projednání připomínek zejména k používané terminologii, srozumitelnosti textu a odstranění případných chyb a nedostatků.

4.2 Roční cyklus připomínkového řízení Extraktů

V průběhu více než patnáctileté praxe TNK 136 *Dopravní telematika* se zpracováváním Extraktů se ustálil jednoletý cyklus připomínkování nově vzniklých Extraktů.

Současná roční produkce nových a revidovaných norem (normativních dokumentů) odpovídá počtu 20-25 položek, k nimž je možné zpracovat Extrakty. Aby se předešlo nutnosti dodatečných oprav na základě zásahů a připomínek do schvalovaného textu normy, zpracovávají se Extrakty pouze z již vydaných norem nebo z konečného návrhu normy.

Soubor pro připomínkování tvoří při cca 20 normách a 4 až 5 stranách Extraktů dokument o rozsahu cca 100 stran, který je kolegiem připomínkujících časově zvládnutelný.

4.3 Kolegium připomínkujících

Připomínkování všech Extraktů, které vznikly v daném kalendářním roce, se účastní všichni členové TNK 136. Vzhledem k tomu, že Extrakt je vytvořen autorsky rovněž jednotlivými členy TNK 136, přináší připomínkování Extraktů i potřebnou korekci a zpětnou vazbu samotným autorům jiných Extraktů.

4.4 Hlavní připomínkující

Ke každému Extraktu je určen hlavní připomínkující jako odpovědný korektor, který za přispění ostatních zúčastněných formuluje připomínky, ev. návrhy na změny v Extraktu.

Připomínkové jednání probíhá prezenčně nebo online formou s cílem dosažení konsensu. Nové poznatky nebo zkušenosti získané z připomínkování jsou zapsány do zápisu, který dále postupně zpřesňuje platnou metodiku pro zpracovatele Extraktů.

4.5 Zapracování připomínek

Autor Extraktu upraví text v souladu s výsledkem připomínkového řízení a zveřejní hotový Extrakt na webu www.standardland.cz. Tímto postupem je eliminována možnost viditelných chyb a nedostatků. Přestože mnohaletý proces tvorby Extraktů přináší postupný vývoj a zdokonalování pravidel dobré praxe, lze považovat celý komplet zpracovaných Extraktů za plně funkční. Nicméně jedním z posledních metodických závěrů z připomínkování Extraktů bylo i rozhodnutí doplnit u zrušených norem datum konce platnosti, které se dříve v Extraktu neuvádělo.

***Příklad*: Extrakt z normy ISO 21214**

EXTRAKT z technické normy

Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

Inteligentní dopravní systémy – CALM – Systémy na bázi infračervené komunikace

ISO 21214

Vydána 2015, 144 stran

Úvod

Mezinárodní norma ISO 21214 (dále jen popisovaný dokument) zavádí skupinu funkčních požadavků na komunikační rozhraní stanice ITS.

Koncepce komunikací ITS (dříve CALM) je soubor požadavků, jejichž cílem je unifikovat komunikační systémy v rámci ITS. Zavádí pojem tzv. stanice ITS, která představuje základní stavební prvek této komunikační architektury. Bližší informace viz Extrakt normy ISO 21217.

Základní vlastností stanice ITS je možnost využití různých komunikačních protokolů s různými přístupovými technologiemi. Popisovaný dokument specifikuje způsob výměny dat prostřednictvím infračerveného rozhraní na vlnové délce 850nm až 1010nm a rozšiřuje specifikaci rozhraní o kompatibilitu s ITS stanicí dle ISO 21217. Toto rozhraní je pro účely normy nazváno IR. Jedná se o druhé vydání normy.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Dokument stanovuje principy pro implementaci rozhraní IR do ITS stanice v rámci CALM.

Pro orgány státní správy přináší základní technické informace k získání představy o možnostech využití rozhraní IR v prostředí ITS.

Pro výrobce telematických zařízení a jejich provozovatele definuje požadavky na komunikaci ITS stanic v prostředí ITS rozhraní.

Předmět normy

Popisovaný dokument specifikuje požadavky na implementaci komunikačního rozhraní IR do přístupové vrstvy ITS-S stanice. Dokument dále specifikuje požadavky na vrstvu přizpůsobení média (CAL) a vrstvu řízení ITS stanice (MAE).

2 Shoda

Kapitola uvádí krátký odstavec, který obsahuje pouze jednořádkové prohlášení, že norma odpovídá požadavkům souvisejících mezinárodních norem.

3 Souvisící normy (výběr)

Souvisejícími normami jsou zejména normy skupiny komunikace ITS (CALM). Kapitola tyto normy blíže nespecifikuje.

Nad rámec norem komunikace ITS (CALM) odkazuje do následujících 2 norem:

ISO/IEC 8802-11:1999, Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications

IEC 60825-1, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide

4 Termíny a definice

Norma zavádí 36 nových termínů; další termíny a zkratky jsou uvedeny v normách ISO 21217 a dalších normách CALM. V samostatném odstavci norma zavádí termíny pro optické vlastnosti rozhraní. Klíčové termíny jsou následující:

komunikační zóna *(communication zone)* – oblast, ve které je schopno IR zařízení komunikovat v akceptovatelném výkonu

registrační fáze *(registration phase)* – fáze, během které master zařízení identifikuje dostupná zařízení vstupující do komunikační zóny

budící okno; WuW *(wake-up window)*– speciální případ komunikačního okna, které slouží k buzení jednotek vstupujících do komunikační oblasti

5 Zkratky

Norma obsahuje 82 zkratek. Mezi nejdůležitější zkratky patří:

CIR **typ kvadraturně amplitudové modulace** *(circular QAM)*

HHH **kódování a modulace paketů vyvinutá speciálně pro IR komunikaci** *(Hirt, Hassner, Heize coding system)*

IR **rozhraní na bázi infračervené komunikace** *(infrared interface)*

McW **okno multicast** *(multicast windows)*

TDMA **časově závislý přístup** *(time division multiple access)*

ϑH **horizontální úhel** *(horizontal angel)*

ϑV **vertikální úhel** *(vertical angel)*

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.itsterminology.org) a na webových stránkách StandardLand (www.standardland.cz).

6 Požadavky na vysílač a přijímač

Kapitola v rozsahu 3 stran definuje formou tabulek parametrů požadavky na IR přijímač a IR vysílač.

Článek **6.1 Vysílač - vlnová délka, šířka pásma** a článek **6.2 - Vysílač vyzařovaný výkon** v rozsahu jedné stránky definují technické požadavky na vysílač (vlnová délka, šířka pásma, vyzařovaný výkon). Příklad parametrů viz. Tabulka 1. Kapitola dále definuje 11 tříd vysílačů (dle vyzařovaného výkonu).

Tabulka 1 (tabulka 1 normy) - Parametry IR vysílače

Parametr	**Specifikace**	
	kanál 870 (hlavní kanál)	kanál 970 (alternativní kanál)
TX1 Nominální vlnová délka	870 nm	970 nm
TX2 Rozsah	820 nm až 910 nm	920 nm až 1 010 nm
TX3 koherence	< 1 mm	
TX4 Celkové vyzařování	závisí na třídě vysílače (viz kap. 6.2)	
TX5 Min záření přijímače (RX2)	80 % z *TX4*	
TX6a Záření při rozsahu pod limitem	není specifikováno	< 10 % z *TX4*
TX6b Záření při rozsahu nad limitem	< 10 % z *TX4*	není specifikováno

Článek **6.3 Přijímač - vlnová délka, šířka pásma** a článek **6.4 – Třídy přijímačů** v rozsahu dvou stránek definují formou dvou tabulek technické požadavky na přijímač (vlnová délka, šířka pásma,).

Kapitola 6 dále definuje 16 tříd přijímačů (dle citlivosti přijímače).

7 Modulace a kódování

Kapitola v rozsahu 3 stran definuje základní sadu požadavků na modulování a kódování v prostředí IR. V kapitole je uvedena základní struktura datového paketu na fyzické vrstvě modelu OSI, včetně délek trvání jednotlivých pulsů v µs. Dále kapitola definuje komunikační profily rozhraní (viz. Tabulka 2 (tabulka 9 normy) - Komunikační profily).

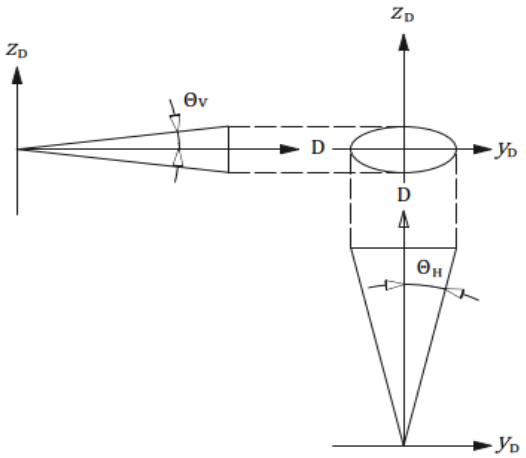
Tabulka 2 (ukázka části tabulky 9 normy) – Komunikační profily

	Profile 0 (base profile)	**Profile 1 (default profile)**	**Profile 2**	**Profile 3**	**Profile 4**	**Profile 5**	**Profile 6**
Data rate	1 Mb/s	2 Mb/s	8 Mb/s	16 Mb/s	32 Mb/s	64 Mb/s	128 Mb/s
Modulation	3/16 OOK-RZ	6/16 OOK-RZ	CIR-8 HHH(1,13)	CIR-16 HHH(1,13)	CIR-32 HHH(1,13)	CIR-64 HHH(1,13)	CIR-128 HHH(1,13)
Bit time T_{bit}	1 000 ns + -1 %	500 ns + -1 %	n.a.				
Chip time T_{chip}	1 000 ns + -1 %	500 ns + -1 %	83,4 ns ± 6,6 ns	41,7 ns ± 3,3 ns	20,8 ns ± 1,6 ns	10,4 ns	5,2 ns

8 Směrovost a komunikační zóny

Kapitola v rozsahu 3 stran definuje geometrické a prostorové požadavky pro styk komunikačních rozhraní na bázi IR. V kapitole je nejprve graficky zobrazen geometrický prostor IR komunikace a pak je na dalším obrázku vyjádřen geometrický průsečík styku dvou komunikačních rozhraní IR (viz. Obrázek 1). V další části kapitoly jsou definovány tzv. komunikační zkratky, což je v podstatě soubor nejrůznějších způsobů geometrického uspořádání IR komunikace v prostoru s přiřazením konkrétních hodnot parametrům prostorového uspořádání uvedeného na Obrázku 1.

Obrázek 1 (obrázek 5 normy) – Vertikální a horizontální uspořádání IR komunikace



9 Komunikační rámce a okna

Kapitola v rozsahu 20 stran popisuje obecnou strukturu komunikačních rámců v komunikaci IR. Rovněž je zde definováno komunikační schéma pro simultánní komunikaci více IR jednotek. Datové rámce jsou od sebe oddělovány speciální rámcovou strukturou, která je rovněž popsána v této kapitole. Rámce jsou rozděleny do komunikačních oken, která jsou rovněž definována v této kapitole (řídící okno, privátní okno, okno multicast, okno broadcast, okno kompatibility, rezervní okno, okno probuzení).

10 Příkazy MAC

Kapitola v rozsahu 35 stran popisuje příkazy v úrovni linkové vrstvy modelu OSI, které slouží k signalizaci provozu rozhraní mezi jednotlivými účastníky MAC komunikace. Příslušné podkapitoly popisují tuto signalizaci na bázi požadavků různých řídících jednotek ITS stanice (konkrétně zde komunikační adaptační vrstvy IR-CAL, jednotky řízení přizpůsobení média IR-MAE a řídící jednotky IR-ME). Kapitola dále podrobně popisuje jednotlivé MAC příkazy formou textovou a tabulkami parametrů.

11 Registrační procedura

Kapitola v rozsahu 4 stran popisuje formou textu, tabulek a obrázků registrační proceduru, která slouží k přihlášení IR rozhraní do komunikace.

12 Řízení komunikačního okna

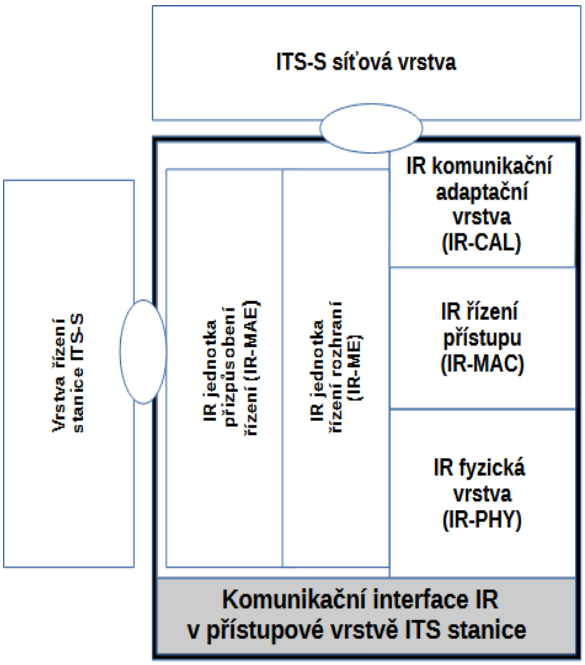
Kapitola v rozsahu 2 stran popisuje formou textu mechanismus řízení komunikačních oken v rámci IR komunikace. Jedná se zejména o alokaci dostatečného komunikačního času pro jednotlivá IR rozhraní v komunikaci, řízení komunikačního okna pro časově kritické aplikace, řízení požadované doby reakce IR rozhraní a další.

13 Řídící jednotka rozhraní IR

Kapitola v rozsahu 4 stran popisuje formou textů a tabulek základní vlastnosti jednotky řízení rozhraní IR (IR-ME), která je zodpovědná za řízení IR MAC vrstvy a IR fyzické vrstvu modelu OSI. Tato jednotka rovněž zabezpečuje vazbu na nadřazené vrstvy ITS stanice.

14 Adaptace

Kapitola v rozsahu 6 stran popisuje formou textů, obrázků a tabulek způsob začlenění IR rozhraní do struktury ITS stanice. Struktura přizpůsobení rozhraní IR do ITS stanice je uvedena na obrázku 2.



Obrázek 2 (obrázek 17 normy) – Přizpůsobení rozhraní IR do ITS stanice

15 Přizpůsobení normy jiným standardům a mezinárodním zvyklostem

Kapitola v rozsahu jednoho odstavce s odkazem do standardu ISO 21217 popisuje způsob aplikace popisovaného dokumentu s využitím místních (lokálních) podmínek a standardů.

16 Označování

Kapitola v rozsahu jednoho odstavce definuje požadavky na označování zařízení obsahujících IR rozhraní kompatibilních s popisovaným dokumentem.

17 Ochrana duševního vlastnictví

Kapitola v rozsahu 3 stran odkazuje na patentové vlastnictví spojených s implementací IR rozhraní kompatibilních s popisovaným dokumentem.

Příloha A (normativní) – Kódování a korekce chyb pro komunikační profily 0 a 1

Příloha v délce 2 stran obsahuje formou textu a tabulek definice korekčních algoritmů pro dané komunikační profily.

Příloha B (normativní) – Kódování a korekce chyb pro komunikační profily 2 až 6

Příloha v délce 7 stran obsahuje formou textu a tabulek definice korekčních algoritmů pro dané komunikační profily.

Příloha C (informativní) – Implementace úsporného rozhraní

Příloha v délce 6 stran obsahuje formou textů, obrázků a tabulek popis implementace IR rozhraní, kde je spotřeba elektrické energie v systému “vozidlová jednotka a zařízení na infrastruktuře” přesunuta k zařízení na infrastruktuře. Tento model zjednodušuje implementaci IR rozhraní do vozidel.

Příloha D (informativní) – Implementace anténního rozhraní

Příloha v délce 2 stran uvádí formou textu a obrázků příklady umístění antén pro rozhraní IR na vozidlech.

Příloha E (informativní) – Kompatibilita CALM zařízení IR a non-CALM zařízení IR

Příloha v délce 2 stran popisuje formou textu základní mechanismy zajištění kompatibility rozhraní IR dle popisovaného dokumentu se zařízeními IR, které požadavky ISO 21214 nesplňují.

Příloha F (normativní) – Kompatibilita rozhraní MR-IR s požadavky ISO 21214

Příloha v délce 25 stran popisuje formou textu, tabulek a obrázků požadavky na přizpůsobení datové vrstvy stávajícího rozhraní MR-IR pro dosažení kompatibility s požadavky tohoto popisovaného dokumentu.

Příloha G (informativní) – Změny ve standardu ISO 21214

Příloha v délce 2 stran obsahuje seznam změn oproti původnímu vydání normy.